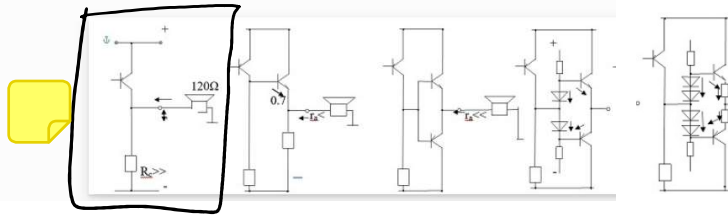
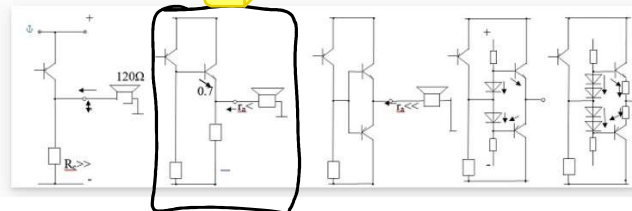


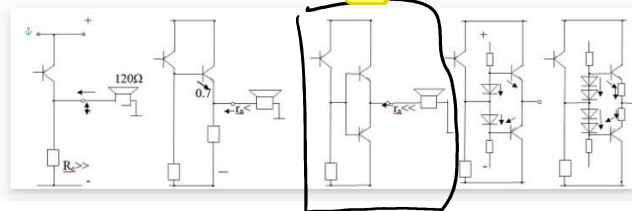
Bei welcher Schaltung kollabiert die Ausgangsspannung völlig?



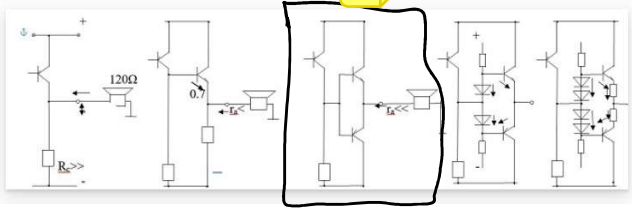
Bei welcher Schaltung fließt ein extrem hoher Ruhestrom?



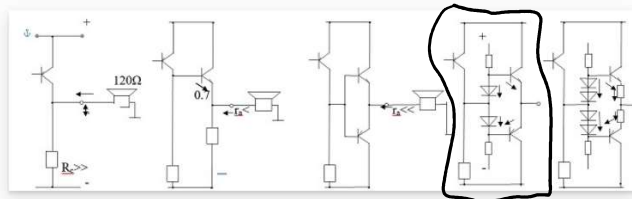
Bei welcher Schaltung weist keinen Ruhestrom auf?



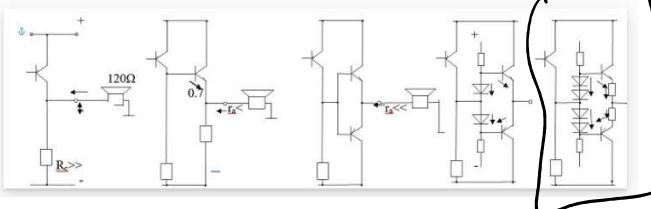
Bei welcher Schaltung hat einen sehr hohen Klirrfaktor?



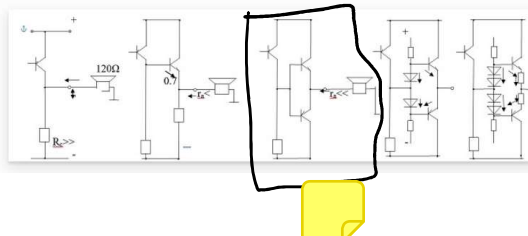
Bei welcher Schaltung brennt sofort durch?



Bei welcher Schaltung arbeitet mit einem Ruhestrom von ca20mA?



Bei welcher Schaltungen weisen Ruheverluste ~0W auf ? (bitte die sich selbst zerstörende Schaltung aus der Betrachtung ausklammern)



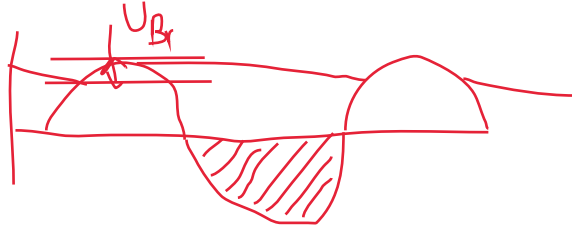
$$1000W = 50V \cdot 40A = 2kW \text{ bei } 20m/s$$

Ein E-Antrieb für einen DC Motor (EBike) wurde mit einem analogen Leistungsverstärker und alternativ mit einem getakteten Leistungsverstärker ausgestattet. Das Fahrzeug wird von einer Batterie mit 50 V versorgt und weist eine Maximalgeschwindigkeit von 20m/s auf. Es fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 10m/s auf einer Bergstrecke und nimmt dabei einen Strom von 40 A auf. Berechnen Sie die (theor) Verlustleistung W und den Wirkungsgrad der analogen Variante %. Berechnen Sie die (theor) Verlustleistung W und Wirkungsgrad % der digitalen Version.

Welche der nachfolgenden Aussagen trifft auf den Einweggleichrichter zu:

- ☐ Strafo = 1.2 * Pdc
☐ eta sei 100%; Strafo = Pdc
☒ Idc * 20ms = -C * Ubr
☒ Strafo = 2 * Pdc

Glättungskondensator



Welche der nachfolgenden Aussagen trifft auf den Zweiweggleichrichter zu:

- ☐ Strafo = 2 * Pdc
☒ eta sei 100%; Strafo = Pdc
☐ Idc * 20ms = -C * Ubr
☒ Strafo = 1.2 * Pdc

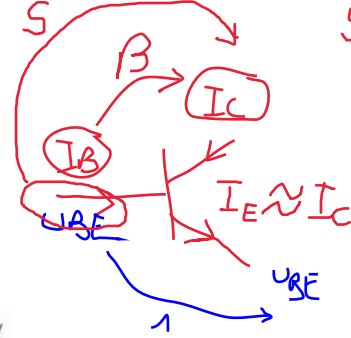
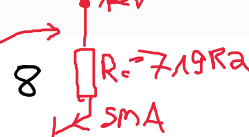


Eine Emitterschaltung verfüge über einen Re=50 (mit parallelen Kurschlusskondensator), Rc=719.2 Ohm, Ic=5mA, Ub=12V
 Berechnen Sie die Verstärkung V=

$$V = S \cdot R_c = 143,8$$

$$S = \frac{I_c}{U_{BE}} = 0,2$$

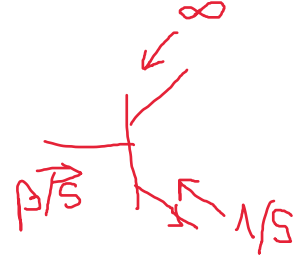
$$S = \frac{I_c}{U_T} \cdot R_c$$



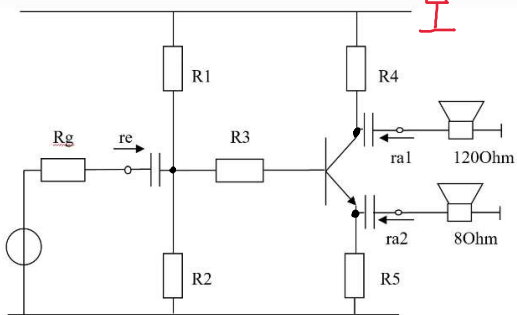
$$S = \frac{\Delta I}{\Delta U_{BE}}$$

Eine Emitterschaltung verfüge über einen Re=100 (ohne parallelen Kurschlusskondensator), Rc=1k, Ic=5mA, Ub=12V
 Berechnen Sie die Verstärkung V=

$$V = \frac{R_c}{R_e} = 10$$



Berechnen Sie den re und ra2:



Welcher re und welcher ra2 sind richtig:

- ☐ $[\beta/S + R_3] / [R_1 // R_2 + 8 // R_5]$
☐ $[(R_g // R_1 // R_2 + R_3 + 1/S) / \beta]$
☐ $[\beta/S + R_3] / [R_1 // R_2]$
☒ $[(8 // R_5 + 1/S) * \beta + R_3] / [R_1 // R_2]$
☐ R4
☐ $[(8 // R_5 + \beta/S) * \beta + R_3] / [R_1 // R_2]$
☒ $[(R_g // R_1 // R_2 + R_3 + \beta/S) / \beta] // R_5$
☐ $[(R_g // R_1 // R_2 + R_3 + 1/S) / \beta] // R_5$
☐ $[(R_g // R_1 // R_2 + R_3 + 1/S) / \beta] // R_5$
☐ $[(8 // R_5 + \beta/S) * \beta + R_3]$
☐ $[(R_g // R_1 // R_2 + R_3 + \beta/S) / \beta]$
☐ $[(R_g // R_1 // R_2 + \beta/S) / \beta] // R_5$

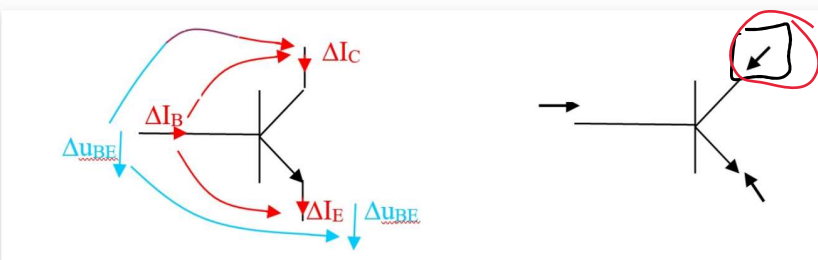
re

ra2

$$R_1 + R_2 // (R_3 + (\beta/S + R_5 // 8\Omega)) = r_e$$

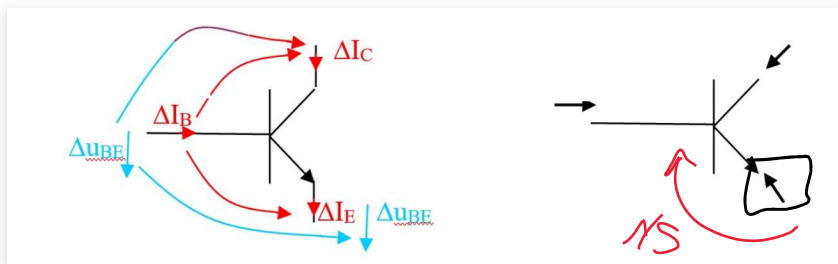
$$R_5 // (1/S \cdot \beta/S + R_3 + (R_1/R_2 // R_g)) = r_{a2}$$

an welchem Anschluss ist der Widerstand mehrere 100k

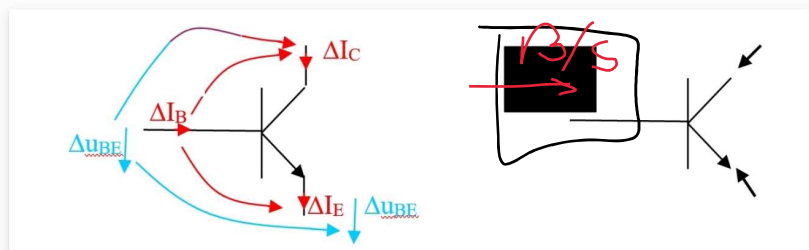


nur gesperrt

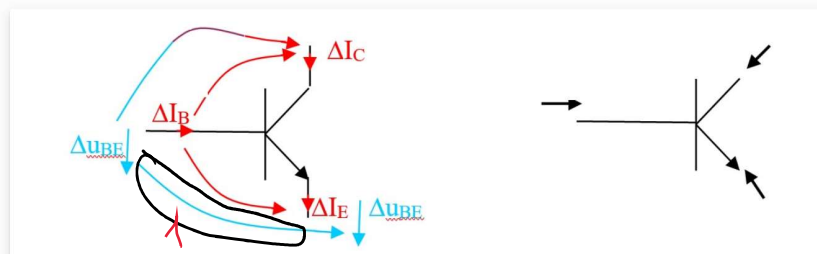
an welchem Anschluss ist der Widerstand $1/S$



an welchem Anschluss ist der Widerstand β/S

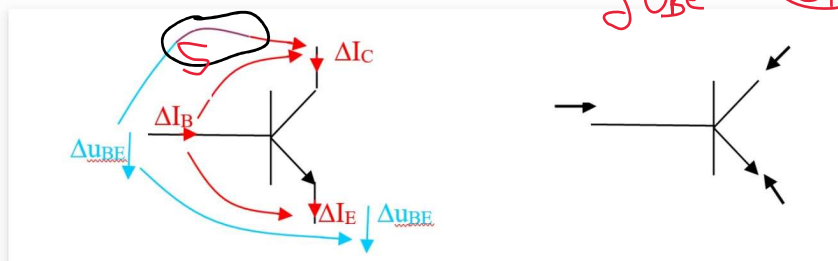


Auf welchem der angegebenen Pfade ist die Verstärkung 1 (bitte markieren/anklicken)!

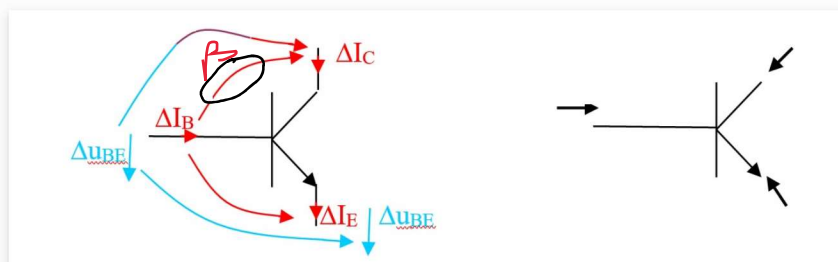


Auf welchem der angegebenen Pfade ist die Verstärkung S (bitte markieren/anklicken)!

$$S = \frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}} = \frac{I_C}{U_T} = 0,025V$$



Auf welchem der angegebenen Pfade ist die Verstärkung β (bitte markieren/anklicken)!



Welche Aussagen sind richtig:

- ☐ der Trans verhält sich am E wie eine StromQ
- ☒ Trans haben einen neg TempKoeff
- ☒ der Trans verhält sich am K wie eine StromQ
- ☒ die E-Scha hat rel hohe Eingangswid
- ☒ die E-Scha hatviel Spannungsverstärkung
- ☐ der C-E Spannungsabfall des eingeschalteten Trans beträgt etwas0.7V
- ☒ die K-Scha hat rel hohe Eingangswid
- ☐ die E-Sch hat rel kleine Ausgangswid
- ☐ die K-Scha hatviel Spannungsverstärkung
- ☒ dieC-Sch hat rel kleine Ausgangswid

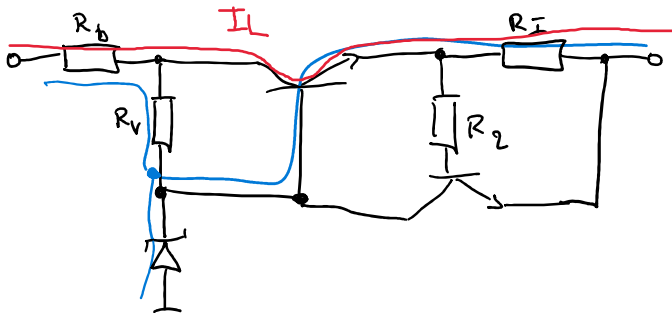
$T \nearrow \rightarrow R \searrow$



Serienregler: $U_e=15\text{ V}$, Ausgangsspannung im Leerlauf $U_a=5\text{ V}$, Strombegrenzung mit Strommesswiderstand 0.70Ω ; $\beta=30$; Zenerdiodenvorwiderstand $R_v=100$; Innenwiderstand der speisenden Batterie $R_b=10$; $r_z=8$;

Berechnen Sie den Innenwiderstand der Serienstabilisierung bei einem Laststrom von 1 A : $R_i=$ Ω

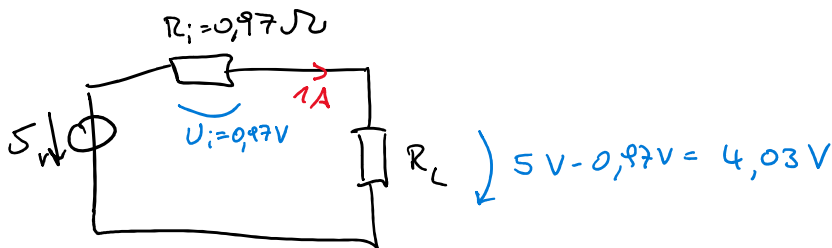
Berechnen Sie die Ausgangsspannung bei einem Laststrom von 1 A $U_a=$ V



$$r_a = \left[(R_b + R_v) \parallel R_z + \frac{\beta}{S} \right] \frac{1}{\beta} + R_{i-}$$

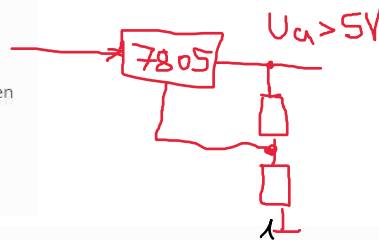
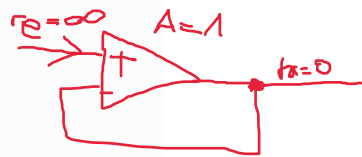
$$S = \frac{I}{U_r} = 40$$

$$r_a = 0,97 \Omega$$



welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig:

- ☐ Zenerdioden haben einen $r_a \sim 1\text{ k}$
- ☒ der Haupttransistor ist eine Kollektorschaltung
- ☒ OPs können den r_a verbessern
- ☐ der Strombegrenzungstransistor verschlechtert r_a
- ☒ die Serienstab liefert größere Ströme als die Zenerstab
- ☐ der Haupttransistor ist eine Basisschaltung
- ☐ der Haupttransistor ist eine Emitterschaltung
- ☐ der Basisschutzwiderstand verschlechtert r_a
- ☒ 7805: die Ausgangsspannung kann durch einen Spannungsteiler erhöht werden
- ☒ Zenerdioden haben einen $r_a \sim 10\Omega$
- ☒ der Strommesswiderstand verschlechtert r_a
- ☒ die Zenerdiode wird durch den Laststrom kaum belastet



Serienregler: $U_e=10\text{ V}$, $U_a=5\text{ V}$, Strombegrenzung mit Strommesswiderstand 0.70Ω ; Transistorsteilheit $= 0.025$; $r_z=3$;

Berechnen Sie die Verlustleistung im Nennfall W

Berechnen Sie die Verlustleistung im Kurzschlussfall W

Die Ausgangsspannung sei nicht einstellbar: Berechnen Sie die nötige Zenerspannung ($U_a=5\text{ V}$ bei Nennstrom) V

Steilheit

$$S = \frac{I_c}{U_T} = I_c = 1\text{ A}$$

$U_T = 0,025\text{ V}$



$$P_{VN} = (U_e - U_a) \cdot I_c = \underline{5W}$$

$$P_{VKS} = U_e \cdot I_c = \underline{10W}$$